

PERFORMANCE D'ISOLATION ET SOLUTIONS HYGROMÉTRIQUES

SAÉ 2.05



Introduction

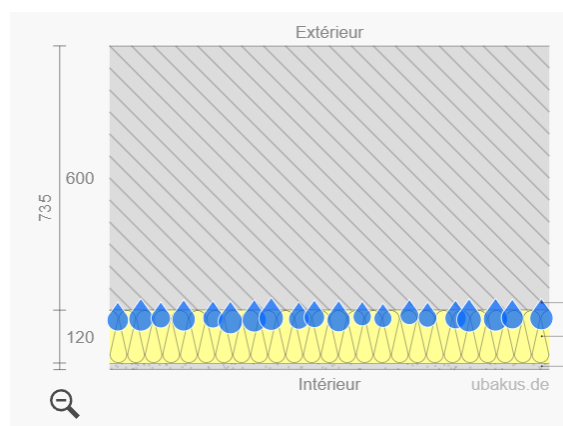
L'évolution réglementaire et environnementale du secteur du bâtiment pousse les professionnels à réviser leurs choix constructifs au regard non seulement des performances thermiques, mais aussi des comportements hygrothermiques des parois. Les exigences de la RE2020, la volonté de réduire les besoins en énergie primaire, et les ambitions de durabilité du matériel imposent aujourd'hui une véritable prise en compte du transfert de vapeur d'eau dans les éléments d'enveloppe. L'analyse hygrothermique permet d'anticiper les phénomènes de condensation interstitielle ou superficielle, qui peuvent à terme dégrader l'isolation, altérer les performances, compromettre la qualité de l'air intérieur ou favoriser le développement de moisissures. Elle est donc indispensable pour assurer la pérennité d'un ouvrage et le confort de ses occupants, en neuf comme en rénovation.

L'étude réalisée sur une paroi type MOB (maison à ossature bois) isolée en laine de bois avec pare-vapeur $S_d = 100 \text{ m}$ a permis de mettre en évidence plusieurs enseignements. Sous des conditions standard ($20^\circ\text{C} / 50\% \text{ HR}$), le comportement de la paroi est stable, sans condensation. Mais dans des pièces humides comme la cuisine ($20^\circ\text{C} / 80\% \text{ HR}$) ou la salle de bain ($22^\circ\text{C} / 95\% \text{ HR}$), une condensation localisée voire généralisée est observée autour du pare-vapeur, malgré des matériaux bien choisis. De même, une baisse de la température extérieure (jusqu'à -10°C) accélère le gradient thermique et entraîne un déplacement du point de rosée vers les couches internes. Ces deux facteurs – humidité intérieure et température extérieure – sont donc déterminants dans la conception hygrothermique.

Dispositions constructives

Maison en pierre calcaire

Dans le cas d'une maison ancienne située dans le Parc Naturel Régional Anjou-Touraine, les façades étant classées, seule une isolation par l'intérieur est envisageable. La paroi étudiée est constituée de 30 cm de pierre calcaire, avec des conditions hygrothermiques de $20^\circ\text{C} / 50\% \text{ HR}$ à l'intérieur et $-5^\circ\text{C} / 80\% \text{ HR}$ à l'extérieur. Sans isolant, la résistance thermique totale est faible ($R = 2,14 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$). Afin d'atteindre le seuil réglementaire de $3,2 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ imposé en rénovation, une couche de 12 cm de Biofib Trio est nécessaire, complétée par un parement en Fermacell de 15 mm. Ce dimensionnement a été confirmé par le logiciel Ubakus ($R_{\text{total}} = 3,606 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$), soit au-delà de l'exigence minimale.

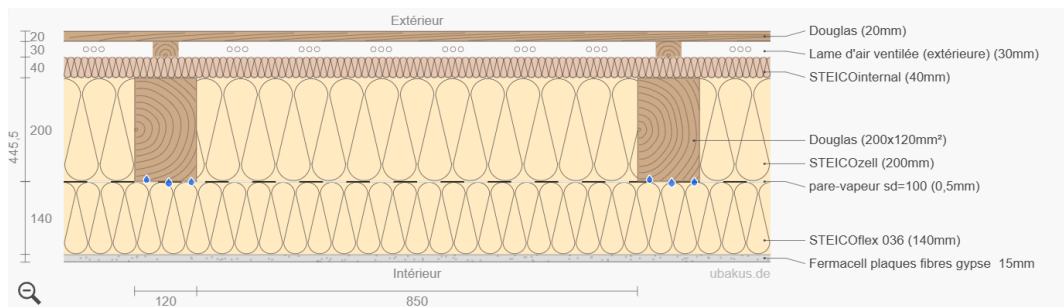


Cependant, la simulation Ubakus met en évidence un risque de condensation dans la paroi. Pour y remédier, l'ajout d'un pare-vapeur SALOLA Aerovap S_d4000 ($S_d = 4000 \text{ m}$) permet d'éliminer ce risque. Des essais progressifs ont montré qu'une valeur de S_d d'environ 100 m constitue le seuil minimal pour supprimer le risque de condensation dans cette configuration. Un frein-vapeur est donc insuffisant ici ; seul un pare-vapeur performant garantit la pérennité de la paroi. Par ailleurs, en augmentant l'épaisseur de la pierre calcaire, on observe que le risque de condensation diminue avec l'inertie thermique de la paroi. Au-delà de 429 mm de pierre, le point de rosée reste contenu dans le matériau, ce qui écarte tout risque de condensation interne.

Maison à ossature bois

La paroi à ossature bois analysée comprend 145 mm de STEICOflex entre montants bois, un pare-vapeur hygrovariable (S_d moyen $\approx 2 \text{ m}$) et un isolant insufflé (STEICOzell) côté extérieur, recouvert d'un panneau de fibre de bois. La résistance thermique intérieure est de $4,066 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, contre $6,356 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ côté extérieur, ce qui représente environ 40 % de la résistance totale côté intérieur. Bien que ce

déséquilibre reste modéré, il ne respecte pas la règle des $1/3 - 2/3$, contribuant à l'apparition d'un phénomène localisé. L'analyse du diagramme Ubakus montre un pont thermique au niveau des montants bois, avec une condensation localisée à l'interface bois massif / pare-vapeur. Cela résulte d'un double déséquilibre : différence de diffusion entre le bois et l'isolant en vrac, et placement sous-optimal du pare-vapeur.



Pour supprimer ce risque, deux solutions sont envisageables : modifier les épaisseurs d'isolant (réduction du STEICOflex et renforcement du STEICOzell pour respecter les $1/3 - 2/3$) sans changer la R_{total} , ou déplacer le pare-vapeur entre l'isolant et la plaque de parement intérieur afin de placer la totalité de l'isolant côté froid. Cela permet de repousser le point de rosée vers l'extérieur et d'éliminer tout risque de condensation localisée. Ce cas illustre l'importance du positionnement du pare-vapeur et de l'équilibre des résistances thermiques.

Réhabilitation de l'IUT

Concernant l'IUT, la paroi existante est une façade préfabriquée comprenant un parement béton de 6 cm ($R \approx 1,58 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$), un isolant polystyrène de 6 cm ($R \approx 1,58 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$), et un porteur en béton armé de 13 cm ($R \approx 0,056 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$). La résistance thermique totale reste faible ($R_{total} \approx 1,64 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$), et la continuité de l'isolation est perturbée par des ponts thermiques linéaires. Le point de rosée se rapproche dangereusement de la couche d'isolant rigide, surtout en période hivernale (-5 à -10 °C). En réhabilitation, une ITE complémentaire en laine de roche de 12 cm ($R \approx 3,4 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$) permet de décaler le point de rosée vers l'extérieur du support et d'obtenir une résistance thermique de $5,09 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$. En plus d'améliorer l'inertie thermique (déphasage accru de 4 à 7 h), cette solution est coupe-feu (Euroclasse A1), performante en acoustique ($\Delta R_w \approx 5-7 \text{ dB}$) et compatible avec les enduits minéraux. D'un point de vue environnemental, elle valorise un matériau recyclable et diminue la consommation énergétique de chauffage de près de 35 % selon les données issues du moteur RE2020.

Conclusion

En conclusion, la prise en compte du comportement hygrothermique des parois est indispensable dans une logique de bâtiment performant et durable. Les simulations menées dans le cadre de cette SAÉ ont permis de mettre en évidence les limites d'une conception « standard » lorsqu'elle est transposée à des conditions extrêmes ou à des usages spécifiques. Toutefois, ces résultats restent dépendants des hypothèses de calcul : ils n'intègrent pas la dynamique journalière, les éventuelles infiltrations d'air ou la capacité d'auto-assèchement. Une analyse complémentaire dynamique (via WUFI par exemple) pourrait affiner les préconisations.

Au-delà de l'enjeu technique, cette étude souligne l'importance d'une approche globale intégrant réglementation, confort, matériaux biosourcés, ventilation, et adaptabilité climatique pour une conception éclairée des parois du bâti de demain. Le diagnostic thermique doit s'accompagner d'une réflexion constructive réaliste et contextualisée, notamment en réhabilitation où les marges de manœuvre sont réduites mais cruciales pour répondre aux enjeux de transition écologique.